# n8n

1.开源自动化工作流软件

使用ai代替人工完成工作 适合执行重复的任务

2.工作流

```
1.快速构建和部署 操作简单
2.降低技术门槛 非专业人士也可参与过程
3.可视化 分享解释和维护
```

3.n8n用途

```
1.聊天机器人
2.客户关系管理CRM  整理信息 总结行程 销售流程自动化 分析需求等
3.智能邮件助手 自动将邮件分类 并标注优先级 自动回复和日程安排
4.内容生成 文案 帖子 广告语 新闻 视频
5.数据分析
```

4.同类软件

```
Zapier
Make.com
n8n
```

5.使用n8n

```
1.自托管 个人全面控制 自定义节点 自己部署服务器
    1.云托管于aws 谷歌云...  (可能收费)
    2.本机部署 没有公网IP webhook节点不能直接使用 需要保持开机状态
        docker desktop
        docker.com/products/docker-desktop

2.官方云托管 简单
```

6.官网 n8n.io

7.配置方式 下载node.js

8.配置环境

```
新建文件夹
node_global
node_cache

新建文本文档
npm config set prefix "文件夹路径"
npm config set cache "文件夹路径"

打开命令提示符
npm config set prefix "文件夹路径"
npm config set cache "文件夹路径"

检验是否配置成功
npm config get prefix
npm config get cache

配置环境变量
新建系统变量
变量名  NODE_PATH
变量值  node_global的路径\node_modules

系统path中添加 %NODE_PATH%

安装npm
npm install express -g
```

9.安装n8n

```
npm install -g n8n
```

10.全局启动n8n

```
n8n start
```

11.npx n8n运行

```
npx是Node.js自带工具 临时使用一条命令执行n8n
npx检查本地是否有n8n可执行文件 没有则取npm库下载
启动n8n 默认监听5678端口
浏览器访问http://localhost:5678 进入n8n控制台 拖拽节点 搭建自动化工作流
```

运行方式
直接 npx n8n

## 12.节点

触发结点
    1.点击触发 用于本地测试
    2.Schedule Trigger按照时间间隔自动定期触发
    3.Webhook当外部系统向这个专属URL发送HTTP请求时触发
    4.在线表单被用户提交时触发(填写一个表格触发)
    5.被另一个工作流调用时触发
    6.当接收到消息时触发(聊天机器人 通过对话与工作流方式)
    7.被外部应用的事件触发

ai管理体
    1.在节点后面的加号 -> AI -> AI Agent
    2.记忆 对话窗口
    3.外部工具
    4.输出格式 output pahrser
        AI Agent -> require specific output format
        -> 选取格式 提示词

应用 谷歌全家桶 微软全家桶 社交媒体(YouTube Facebook Twitter等)
    AI动画(广告) 笔记 数据库

## 13.自定义节点 http请求节点和API

如果需要的节点不在右侧栏中 需要我们创建新的节点

API 调取调用 后台程序系统 的功能和数据
API请求 联系了前台需求和后台功能

程序 根据API文档 发送API请求request 给后台系统
后台系统 返回数据response 给程序

使用HTTP Request 完成这个过程
    共四个部分 URL method header body

    1.URL https://example.com:443/blog/article?id=123&lang=zh
            协议    主机host    端口 路径        query parameters
                域名/ip地址                    查询参数

2.method
常用method:  GET(接收信息)  POST(发送信息)

3.Header
提供更多请求的信息

eg. Accept:application/json
意为提供需要的json格式的返回数据

4.Body
请求体只存在于POST请求中 包含发送的信息

通过上述自定义节点 http请求 我们可以使用API连接任何外部应用

## 14.webhook 反向http请求

后台程序等待外部程序给我们发送信息 并发出回应给http

## 15.数据处理 json

json {"键":"值", " ":" "}
用于传输数据: API响应 n8n工作流中的节点数据

json可嵌入 嵌套一个json

```
{
  "first_name" : "Tomas",
  "location" : {
    "city" : "Paris",
    "country" : "France"
  }
}
```

引用时 使用$
{{$json.first_name}} -> Tomas
{{$json.location.city}} -> Paris

## 16.数据处理 列表

同类或不同类型对象的集合
使用[]表示

json中值可以是列表

```
{
   "cities" : ["los", "san", "diego"]
}
```

列表对象可以是json

```
[
  {
     "city" : "Paris",
     "country" : "France"
  },
  {
     "cities" : ["los", "san", "diego"]
  }
]
```

此处整个列表称为items  其中每个json称为item

## 17.操作技巧

拖拽
叠加  {{$引用name}} is {{$引用number}} year ago

## 18.数据处理节点

1.Merge  融合两个信息
    append  数据叠加 (复制)
    conbine  融合
    sql query  写成sql语言
    choose Branch 从两个数中选一个输出

2.if
    相当于判断语句 选择输出结果 true输出 false不输出

3.filter
    过滤器 在if语句条件下 直接滤走false数据
    discarded中存放被过滤数据

4.aggregrate

聚合 把所有的数据聚合在一起

假设数据类型为**json** 经过聚合会变成一个**json**数据
类型为列表 存储所有信息
相当于把一个**items**的多个**item**变成了一个**item**

5.split out

反向聚合 相当于打开这个**item**变成**items**